

La programmation linéaire (recherche opérationnelle)

$$\text{opt} \{ f(\vec{x}) / \vec{x} \in D \}$$

La programmation linéaire s'intéresse au cas où f est linéaire, et où D peut être décrit par un ensemble (fini) de contraintes affines.

$$\forall i, g_i(x) \geq 0 \text{ avec } g_i \text{ affines. (il est fini).}$$

Donc une programme linéaire à la forme : $\begin{cases} \min \\ \max \end{cases} \{ C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n \}$

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n \leq b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n \leq b_2 \\ \vdots \\ a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n \leq b_n. \end{cases}$$

$\vdots$

programme linéaire.

$$\max \{ c \cdot x / Ax \leq b \}$$

↑ composante par composante.

Exemple 1)

Le problème de l'ordonnancement peut être représenté sous forme d'un programmation linéaire : $\rightarrow$ variables de décisions : pour toute tâche i , sa date de début t_i .

$\rightarrow$ contraintes : $\forall i, \forall j \in T_i, t_j + d_j \leq t_i, \forall i, t_i \geq 0$

$\rightarrow$ fonction objective : $\min \{ \max \{ t_i + d_i \} \}$

On ajoute une variable de décision f , représentant la date de fin du projet : $\forall i, f \geq t_i + d_i$

La fonction objective peut alors être remplacée par $\min \{ f \}$.

Exemple : pour fabriquer 1 kg de Compotes.

$\rightarrow$ pomme - fraise : 2 kg pomme, 1 kg fraise.

$\rightarrow$ fraise : 1 kg pomme, 2 kg fraise

$\rightarrow$ pomme : 3 kg pomme.

L'usine reçoit chaque jour 3t de pomme et 5t de fraise.

Pour préparer 1t de compote pomme-fraise, il faut 40h de travail.

Pour 1t de compote de fraise, il faut 30h et pour 1t de compote de pommes, 40h.

L'usine a 80h de travail par jour à disposition

Les capacités d'entreposage ne permettent pas de stocker plus de 4t de compote chaque jour.

Le bénéfices par tonnes de compotes sont de 70 € pour les fraises, 60 € pour les pomme-fraise, 20 € pour les pommes.

Notons :

→ x_1 la quantité (en t) de compote de pommes-fraise produite chaque jour.

→ x_2 ————— fraise —

→ x_3 ————— pommes —

L'objectif est de maximiser le bénéfice : $\max \{ 60x_1 + 70x_2 + 20x_3 \}$

Les quantité de matières première disponibles impose que :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 3 & (\text{pommes}) \\ x_1 + 2x_2 \leq 5 & (\text{fraise}) \end{cases}$$

Le temps de travail des ouvriers impose que :

$$40x_1 + 30x_2 + 40x_3 \leq 80$$

La taille de l'entrepôt oblige à avoir :

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 4$$

On a de plus : $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Le problème au final est :

$$\begin{aligned} &\max \{ 60x_1 + 70x_2 + 20x_3 \} \\ &\text{s.c.} \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 3 \\ x_1 + 2x_2 \leq 5 \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 80 \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On considère le problème $\max \{ c \cdot x \mid Ax \leq b \}$

Intéressons-nous à la forme du domaine $\{ Ax \leq b \}$

Une contrainte $A_j x \leq b_j$ ($\sum_{i=1}^n a_{ji} x_i \leq b_j$) définit un demi-espace de frontière, l'hyperplan d'équation $A_j x = b_j$

$\{ x \mid x \cdot a = 0 \} \rightarrow$ équation hyperplan passant par l'origine

$\{ x \mid x \cdot a = b \} \rightarrow$ hyperplan.

Le domaine $\{ Ax \leq b \}$ est l'intersection des demi-espace $\{ A_j \cdot x \leq b_j \}$

Il s'agit d'un polyèdre convexe: tout segment joignant deux points de ce polyèdre est intégralement continu dedans.

On cherche à maximiser la fonction $f: x \in \mathbb{R}^n \mapsto c \cdot x \in \mathbb{R}$ sur le domaine $\{ x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b \}$

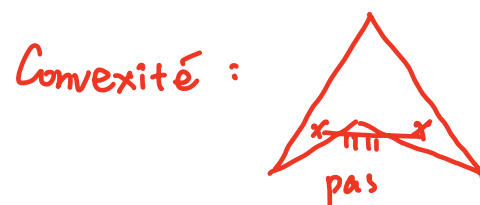
Or ∇f est constant et vaut $c \in \mathbb{R}^n$

Une ligne de niveau de f est un ensemble des points $\{ x \mid f(x) = K \}$ pour un constant K : le gradient x_0 est nécessairement normal à la ligne de niveau $\{ x \mid f(x) = f(x_0) \}$

$$A_j x = b_j$$

Un sommet du polygone est forcément solution optimale

Tout optimum local d'une fonction linéaire sur un ensemble convexe est global!



$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + O((x - x_0)^2)$$

$$f(x) = f(x_0) + Df_{x_0} \cdot (x - x_0) + O(\|x - x_0\|^2)$$

produit scalaire.

gradient de f en x_0

$$\nabla f_{x_0} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Algorithme de Simplexe.

C'est une méthode de points frontières, qui va examiner les sommets du polygone jusqu'à trouver un sommet optimal.

On a besoin que le problème soit sous la forme:

$$\max \{ {}^t c \cdot x / Ax \leq b, \quad x \geq 0 \} \quad \text{avec } b \geq 0$$

garantit que si 0 est réalisable
c'est un sommet du polygone (= une solution de base)

garantit que 0 est une solution réalisable

Ces deux conditions imposées à la forme du problème garantissent que 0 est un sommet départ à l'algorithme.

$$(x^+ \text{ et } x^- \quad x = x^+ - x^-)$$

On commence par transformer les contraintes d'inégalité en contraintes d'égalité, en introduisant pour chaque contrainte, une variable d'écart.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_j \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + y_i = b_i, \quad y_i \geq 0$$

Variable d'écart représentant l'écart entre
disponibilité et utilisation de la ressource n° i

Une fois que l'on a des égalités, on peut travailler dessus de façon algébrique.

La forme des équations ci-dessus, le fait que le coefficient de la variable y_i est 1 dans la contrainte n° i et 0 dans toutes les autres, permet de trouver une solution évidente $\forall i, y_i = b_i, \forall j, x_j = 0$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \text{ marche}$$

A	I
-----	-----

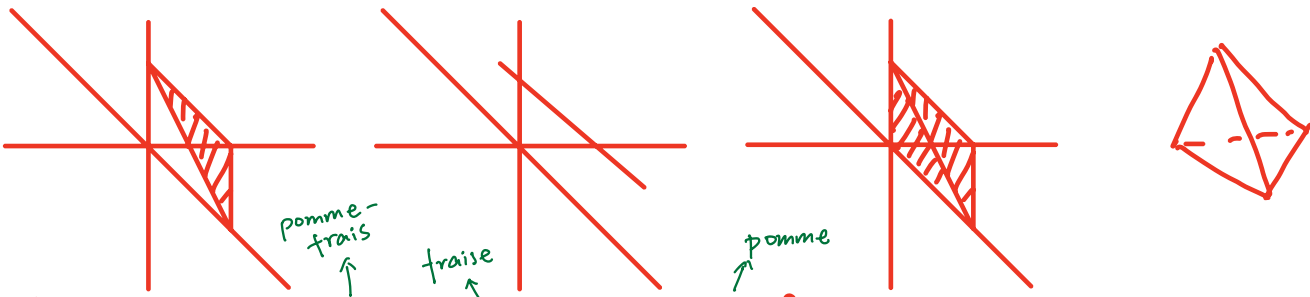
$$\begin{pmatrix} b \end{pmatrix}$$

Cette solution est associée à la valeur 0 : ${}^t c \cdot x = {}^t c \cdot 0 = 0$

L'algorithme du simplexe va transformer à chaque étape le problème

posé par des manipulation "à la Gauss", en faisant toujours à maintenir cette structure (une sous-matrice identité):

à chaque étape, la solution Évidente sera un sommet du polygone adjacent à la solution évidente de l'itération précédente



Exemple: $\max \{ 60x_0 + 70x_1 + 20x_2 \}$

$$SC: \begin{cases} x_0 + 2x_1 \leq 5 \\ 2x_0 + x_1 + 3x_2 \leq 3 \\ 4x_0 + 3x_1 + 4x_2 \leq 8 \\ x_0 + x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_0, x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow SL: \begin{cases} x_0 + 2x_1 + y_0 = 5 \\ 2x_0 + x_1 + 3x_2 + y_1 = 3 \\ 4x_0 + 3x_1 + 4x_2 + y_2 = 8 \\ x_0 + x_1 + x_2 + y_3 = 4 \\ x_0, x_1, x_2, y_0, y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

À partir de ce point, les variables d'écart ont exactement le même statut que les autres du point de vue de l'algo.

Une étape consiste à sélectionner une variable hors-base (qui n'est pas face à une colonne de la matrice identité dans la formulation actuelle du problème) et à la faire entrer dans la base. Cela donne une valeur non-nulle dans la nouvelle solution évidente à une variable qui était à 0 dans l'ancienne.

On ne peut pas choisir une variable ayant un coefficient négatif dans la fonction objective: cela diminuerait la valeur de la solution évidente, et la convexité garantit que cela n'est jamais nécessaire.

On peut choisir toute variable ayant un coefficient positif dans la fonction objective; généralement on choisit celle ayant le coefficient le plus élevé (règle du pivot de Dantzig)

On fait alors entrer cette variable dans la base, à la place d'une

variable qui s'y trouvait déjà pour maintenir.

$$\boxed{A' \mid I} (b) \rightarrow < 0$$

Une solution évidente, il faut choisir la variable qui va sortir de la base de façon à garantir que tous les membres droits des contraintes restent positifs ou nuls.

$$SC: \begin{cases} x_0 + 2x_1 + y_0 = 5 \leadsto x_0 \leq 5 \\ 2x_0 + x_1 + 3x_2 + y_1 = 3 \leadsto 2x_0 \leq 3 \Leftrightarrow x_0 \leq \frac{3}{2} \\ 4x_0 + 3x_1 + 4x_2 + y_2 = 8 \leadsto 4x_0 \leq 8 \Leftrightarrow x_0 \leq 2 \\ x_0 + x_1 + x_2 + y_3 = 4 \leadsto x_0 \leq 4 \\ x_0, x_1, x_2, y_0, y_1, y_2 \geq 0. \end{cases}$$

On est obligé, pour ce faire, de choisir de faire sortir de la base la variable associée à la contrainte qui restreint le plus la valeur de la variable qui entre dans la base.

On prend donc la contrainte associée à la variable que l'on fait sortir de la base ; on la divise par le coefficient qu'y a la variable que l'on fait entrer (= faire apparaître le 1 de la colonne identité).

Enfin, on retire à chacune des autres contraintes cette nouvelle contrainte multipliée par le coefficient de la variable qui entre dans la base (= faire apparaître les 0). On fait de même pour la fonction objective.

On fait entrer x_1 dans la base (règle du pivot de Dantzig).

La première contrainte impose $2x_1 \leq 5 \Leftrightarrow x_1 \leq \frac{5}{2}$, la 2ème que $3x_1 \leq 3 \Leftrightarrow x_1 \leq 1$ la 3ème que $3x_1 \leq 8 \Leftrightarrow x_1 \leq \frac{8}{3}$ et la 4ème que $x_1 \leq 4$. La 2ème contrainte est la plus forte, et c'est donc à la place de y_1 que x_1 va entrer dans la base.

La deuxième contrainte est équivalente à : $2x_0 + 3x_1 + 3x_2 + y_1 = 3$

$$\Leftrightarrow x_1 = 1 - \frac{2}{3}x_0 - x_2 - \frac{1}{3}y_1.$$

On remplace toutes les occurrences de x_1 par cette formule.

$$\max x \{ 60x_0 + 70(1 - \frac{2}{3}x_0 - x_2 - \frac{1}{3}y_1) + 20x_2 \}$$

$$SC \{ x_0 + 2(1 - \frac{2}{3}x_0 - x_2 - \frac{1}{3}y_1) + y_0 = 5$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 - \frac{2}{3}x_0 - x_2 - \frac{1}{3}y_1 \\ 4x_0 + 3(1 - \frac{2}{3}x_0 - x_2 - \frac{1}{3}y_1) + 4x_2 + y_2 = 8 \\ x_0 + 1 - \frac{2}{3}x_0 - x_2 - \frac{1}{3}y_1 + x_2 + y_3 = 4 \\ x_0, x_1, x_2, y_0, y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$70 + \max \left\{ \frac{40}{3}x_0 - 50x_2 - \frac{70}{3}y_1 \right\}$$

$$SC : \begin{cases} -\frac{2}{3}x_0 - 2x_2 - \frac{2}{3}y_1 + (y_0) = 3 \\ \frac{2}{3}x_0 + (x_1) + x_2 - \frac{1}{3}y_1 = 1 \\ 2x_0 + x_2 - y_1 + (y_2) = 5 \\ \frac{1}{3}x_0 - \frac{1}{3}y_1 + (y_3) = 4 \\ x_0, x_1, x_2, y_0, y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

La nouvelle solution évidente est $y_0=3, x_1=1, y_2=5, y_3=4, x_0=x_2=y_1=0$
Sa valeur est 70

On répète ces transformations jusqu'à ce que toutes les variables hors base aient des coefficients négatifs ou nuls dans la fonction objective : la solution évidente est alors solution optimale.

x_0 entre dans la base à la place de x_1 .

$$x_0 = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}y_1.$$

$$70 + \max \left\{ 20 - 20x_0 - 20x_1 - \frac{20}{3}y_1 - 50x_2 - \frac{70}{3}y_1 \right\}$$

$$SC \begin{cases} -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{6}y_1 - 2x_2 - \frac{2}{3}y_1 + y_0 = 3 \\ x_0 = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}y_1 \\ 3 - 3x_0 - 3x_2 - y_1 + x_2 - y_1 + y_2 = 5 \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{6}y_1 - \frac{1}{3}y_1 + y_3 = 4 \\ x_0, x_1, x_2, y_0, y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$90 + \max \left\{ -20x_1 - 70x_2 - 30y_1 \right\}$$

$$SC \begin{cases} \frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}y_1 + y_0 = \frac{7}{2} \\ x_0 + \frac{3}{2}x_1 + \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}y_1 = \frac{3}{2} \\ -3x_1 - 2x_2 - 2y_1 + y_2 = 2 \\ -\frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}y_1 + y_3 = \frac{7}{2} \end{cases}, \quad x_0, x_1, x_2, y_0, y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$(x_1, x_2, y_1) \in (\mathbb{R}^+)^3 \mapsto -20x_1 - 70x_2 - 30y_1$ est négatif.

Puisque $(0, 0, 0)$ est réalisable (c'est la solution évidente), c'est son maximum

Donc la solution évidente $y_0 = \frac{7}{2}, x_0 = \frac{3}{2}, y_2 = 2, y_3 = \frac{7}{2}, x_1 = x_2 = y_1 = 0$ est optimale $(-20x_1 - 70x_2 - 30y_1 \leq 0 = -20 \cdot 0 - 70 \cdot 0 - 30 \cdot 0)$.

Ainsi la solution optimale du problème de départ consiste à produire 1.5+ de carpets pomme-fraise (et pas des autres types) pour un bénéfice de 90 € : $x_0 = 1.5, x_1 = 0, x_2 = 0$ pour une valeur de 90.

	x_0	x_1	x_2	y_0	y_1	y_2	y_3	
y_0	1	$2^{\frac{5}{2}}$	0	1	0	0	0	5
y_1	2	3^1	3	0	1	0	0	3
y_2	4	$3^{\frac{8}{3}}$	4	0	0	1	0	8
y_3	1	1^4	1	0	0	0	1	4
	60	70	20	0	0	0	0	0

Tableau du simplexe

	x_0	x_1	x_2	y_0	y_1	y_2	y_3	
y_0	$-\frac{1}{3}$	0	-2	1	$-\frac{2}{3}$	0	0	3
y_1	$\frac{2}{3}$	1	1	0	$\frac{1}{3}$	0	0	1
y_2	$2^{\frac{5}{2}}$	0	1	0	-1	1	0	5
y_3	$\frac{1}{3}$	0	0	0	$-\frac{1}{3}$	0	1	3
	$\frac{40}{3}$	0	-50	0	$-\frac{70}{3}$	0	0	-70

$$L'_1 \leftarrow L_1 - 2L'_2 \quad (2)$$

$$L'_2 \leftarrow L_2 / 3 \quad (1)$$

$$L'_3 \leftarrow L_3 - 3L'_2 \quad (3)$$

$$L'_4 \leftarrow L_4 - L'_2 \quad (4)$$

$$L'_{obj} \leftarrow L_{obj} - 70L'_2 \quad (5)$$

	x_0	x_1	x_2	y_0	y_1	y_2	y_3	
y_0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{7}{2}$
y_1	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{3}{2}$
y_2	0	-3	-2	0	-2	1	0	2
y_3	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	0	1	$\frac{5}{2}$
	0	-20	-70	0	-30	0	0	-90

$$L'_1 \leftarrow L_1 + \frac{1}{3}L'_2$$

$$L'_2 \leftarrow \frac{3}{2}L_2$$

$$L'_3 \leftarrow L_3 - 2L'_2$$

$$L'_4 \leftarrow L_4 - \frac{1}{3}L'_2$$

$$L'_{obj} \leftarrow L_{obj} - \frac{40}{3}L'_2$$

Rappel : Algo simplex $\max \{ C \cdot x / Ax \leq b, x \geq 0 \}$

On prend la colonne j ayant le coefficient le plus élevé (ou un coefficient > 0) dans la fonction objective. On sélectionne la ligne i telle que $m_{ij} x_j \leq b_i$ impose la contrainte la plus forte sur x_j .

On transforme ensuite le tableau, par des transformations à la "Gauss", pour que son coeff (i, j) vaille 1, et toutes les autres cases de la colonne valent 0, en maintenant les autres colonnes de la matrices identité.

On itère jusqu'à ce que la ligne de la fonction objective ne contienne que des valeurs ≤ 0 .

$$\max \{ x_1 + 2x_2 + 3x_3 \}$$

	x_1	x_2	x_3	y_0	y_1	y_2	y_3	
y_0	1	1	1	1	0	0	0	3
y_1	1	2	0	0	1	0	0	3
y_2	2	0	1	0	0	1	0	4
y_3	0	1	<u>2</u>	0	0	0	1	2
	1	2	3	0	0	0	0	0

	x_1	x_2	x_3	y_0	y_1	y_2	y_3	
y_0	1	$\frac{1}{2}$	0	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	2 $L'_1 \leftarrow L_1 - L'_3$
y_1	1	2	0	0	1	0	0	3
y_2	<u>2</u>	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	1	$-\frac{1}{2}$	3 $L'_2 \leftarrow L_2 - L'_3$
x_3	0	$\frac{1}{2}$	1	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1 $L'_3 \leftarrow \frac{1}{2} L_3$
	<u>1</u>	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0	$-\frac{3}{2}$	-3 $L'_{obj} \leftarrow L_{obj} - 3 L'_3$

	x_1	x_2	x_3	y_0	y_1	y_2	y_3	
y_0	0	$\frac{3}{4}$	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$ $L'_0 \leftarrow L_0 - L'_2$
y_1	0	<u>$\frac{9}{4}$</u>	0	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$ $L'_1 \leftarrow L_1 - L'_2$
x_1	1	$-\frac{1}{4}$	0	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$ $L'_2 \leftarrow \frac{1}{2} L_2$
x_3	0	$\frac{1}{2}$	1	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1
	0	<u>$\frac{3}{4}$</u>	0	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{5}{4}$	$-\frac{9}{2}$ $L'_{obj} \leftarrow L_{obj} - L'_2$

	x_1	x_2	x_3	y_0	y_1	y_2	y_3	
x_2	0	1	0	$\frac{4}{3}$	0	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3} \quad L'_0 \leftarrow \frac{4}{3}L_0$
y_1	0	0	0	-3	1	1	1	$0 \quad L'_1 \leftarrow L_1 - \frac{9}{4}L'_0$
x_1	1	0	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{5}{3} \quad L'_2 \leftarrow L_2 + \frac{1}{4}L'_0$
x_3	0	0	1	$-\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} \quad L'_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L'_0$
	0	0	0	-1	0	0	-1	$-5 \quad L'_4 \leftarrow L_4 - \frac{3}{4}L'_0$